

# Proyecto 1 - Board Game Cafe

Ileanne Valderrama - 202514355

Nicolas Piñeres Bernal - 202511223

Santiago Ulises Gonzales Candelo - 202514105

16 de marzo de 2026

## Índice

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                               | <b>2</b>  |
| <b>2. Diagrama UML y justificación de elecciones</b> | <b>2</b>  |
| 2.1. Figura final del UML . . . . .                  | 2         |
| 2.2. Elementos conceptuales . . . . .                | 2         |
| 2.3. Clases implementadas y pensadas . . . . .       | 3         |
| <b>3. Requerimientos funcionales</b>                 | <b>4</b>  |
| <b>4. Restricciones generales</b>                    | <b>8</b>  |
| <b>5. Casos de prueba</b>                            | <b>11</b> |
| <b>6. Restricciones de dominio o limitaciones de</b> | <b>12</b> |
| <b>7. Identificación de los componentes SW</b>       | <b>13</b> |
| <b>8. Identificación de responsabilidades</b>        | <b>14</b> |
| <b>9. Colaboraciones</b>                             | <b>15</b> |
| <b>10. Historias de usuario</b>                      | <b>16</b> |

## 1. Introducción

En este documento, se encuentra el proceso de diseño que el grupo ha creado para la implementación del sistema de gestión para el café restaurante de juegos. Tras el estudio de los diferentes datos propuestos en el texto, se han definido los requerimientos funcionales, los casos de prueba que pueden aplicar, las restricciones de cada cosa y sobre todo los componentes del SW y las responsabilidades.

## 2. Diagrama UML y justificación de elecciones

### 2.1. Figura final del UML

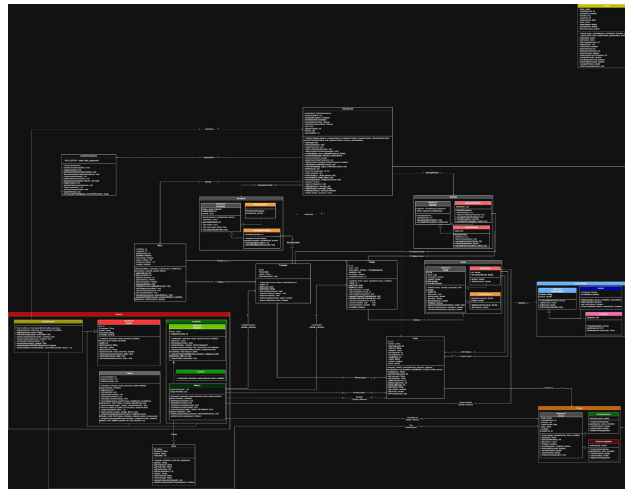


Figura 1: uml final

Como se puede ver en la imagen, el UML representa la estructura del negocio planteado, lo que muestra en una gran medida la forma en la que se gestionan sus elementos, tal como los usuarios, administración de las mesas, prestamos, ventas y un seguimiento del negocio.

### 2.2. Elementos conceptuales

- Gestión general de usuarios: Se busca un control de las personas que interactúan con el negocio, estas personas son empleados y/o clientes.
- Operación del establecimiento: Controla las personas que interactúan con el negocio bajo la estructura de diferenciación de usuarios, que asegura una identificación única e irrepetible para todo cliente, para así generar los permisos requeridos.
- Gestión de juegos y préstamos: Se encarga de delimitar la disponibilidad, clasificación y estados de los juegos y productos dentro del menú de ventas de los mismos, lo cual permite tener un mejor control de inventario.
- Consumo: Centraliza la operación FÍSICA, de las mesas, lo que la vincula con los pedidos y préstamos a través de un objeto de consumo, lo que maneja el funcionamiento y la calificación de la atención al cliente.
- Facturación y trazabilidad del cliente: Hace abstracción de las clases ventas y préstamos como tipos de transacciones, lo que permite hacer un seguimiento detallado de costos, tiempos, propina, impuestos e IVA.
- Soporte : Es el responsable de la persistencia de los datos, en el sistema local, tal como la gestión de los turnos del personal y la supervisión del funcionamiento general del café.

### 2.3. Clases implementadas y pensadas

- **1. SistemaCafe:** Es la clase más importante, pues es la que centraliza todos los procesos del negocio y dónde se revisan todos los elementos operativos.
- **2. GestionPersistencia:** Clase que contiene la lógica del almacenamiento de datos. Es el espacio donde se maneja el registro de la información entrante en la base del negocio para que no se pierda nada.
- **3. Usuario:** La clase padre para toda persona que interactúe con el sistema. Se encarga de los datos básicos, evita la duplicación de información y asegura la seguridad de quienes usan el software.
- **4. Empleado:** La representación del personal del negocio, al cual se le gestionan los permisos, roles y el cumplimiento de sus funciones operativas.
- **5. Administrador:** Es un usuario especial, pues es el que le asigna a los demás trabajadores sus funciones, gestiona inventarios, el menú y supervisa cambios. Es quien tiene un control general del negocio.
- **6. Cliente:** El consumidor final que participa en los procesos de compra, reserva y ahora en los eventos competitivos del café.
- **7. Turno:** Clase especializada en formato datetime que valida las asistencias del personal y verifica la disponibilidad para asegurar que el café pueda operar.
- **8. Mesa:** Representación del espacio físico donde se ubican los clientes. Se necesita para delimitar el aforo y controlar los elementos pedidos según el estado de la mesa.
- **9. Consumo:** Es la clase central del nuevo diseño. Vincula una mesa activa con todos sus pedidos de cafetería y préstamos de juegos, permitiendo que todo se cobre en una sola cuenta.
- **10. Pedido:** Representa la solicitud de productos de cafetería (bebidas o pastelería) que se van añadiendo al consumo de una mesa.
- **11. Prestamo:** Clase que representa el estado de un juego en uso, registrando la hora de inicio y fin para el cumplimiento de las restricciones asociadas al cliente.
- **12. Cafe:** La representación del negocio como la mayor entidad y la que concentra todo: máximos, mínimos, reglas y datos generales.
- **13. Inventario:** El modelo de clase que concentra la lógica general de las existencias de todos los elementos que se venden o prestan en el negocio.
- **14. Producto:** Clase base y unificada para todo lo que el café ofrece. Permite un control de stock fluido de donde nacen tanto los juegos como los alimentos.
- **15. ItemVenta:** Una especialización de producto para los elementos destinados a la venta directa, como los juegos sellados o la comida del menú.
- **16. ItemPrestamo:** Define los juegos que son para uso dentro del local, manejando sus estados de disponibilidad y seguimiento.
- **17. Juego:** Representación del elemento físico donde se mencionan sus características únicas, como clasificación, edad permitida o número de jugadores.
- **18. ProductoMenu:** Clase que modela los productos de la cafetería, agrupando elementos para obtener nombres, precios y estados.
- **19. Bebida:** Clase encargada de la clasificación, costo y gestión de los alimentos líquidos, controlando reglas como la venta de alcohol.

- **20. Pasteleria:** Clase encargada del modelado de los alimentos sólidos del menú, su clasificación y gestión de costo.
- **21. Transaccion:** La clase que representa el cierre final. Recoge todo lo que hubo en el Consumo para generar el cobro con costos, impuestos y propinas.
- **22. Historial:** Clase encargada de generar y mantener una trazabilidad de todas las transacciones que se hacen en el sistema para consultas futuras.
- **23. Torneo:** Clase encargada de modelar la lógica de los eventos competitivos, almacenando nombres, fechas y las reglas de cada competencia.
- **24. DetalleTorneo:** Es la clase que representa la inscripción de cada cliente a un torneo, conectando al Cliente con el evento y siguiendo su estado en la competencia.
- **25. MetodoPago:** (Clase de tipo Enumeración) Para definir cómo se cierra la Transacción, ya sea en efectivo, tarjeta o transferencia. Esto le da realismo al proceso de facturación.
- **26. CategoriaProducto:** Es la que permite clasificar si algo es "Juego de Acción", "Bebida Alcohólica" o "Pastelería". Sin esta clase, las restricciones de seguridad (como la de no vender café si hay juegos de acción) no tendrían de dónde sacar la información para bloquear la venta.
- **27. TorneoIndividual:** Es una clase hija de Torneo que modela las competencias donde cada cliente participa por sí mismo. Gestiona el ranking personal y los emparejamientos uno a uno.
- **28. TorneoEquipo:** La otra clase hija de Torneo, diseñada para competencias grupales. Esta clase debe gestionar la agrupación de varios clientes bajo un mismo nombre de equipo y llevar el puntaje colectivo.
- **29. DetallePedido:** Es la clase que representa cada línea de lo que pide el cliente. Sirve para especificar qué producto se pidió y en qué cantidad, conectando el Producto con el Pedido dentro del consumo.
- **30. EstadoMesa:** (Clase de tipo Enumeración) Define los estados posibles del espacio físico: Disponible, Ocupada, Reservada o Sucia. Es la que pone las reglas de si se puede o no abrir un nuevo consumo.
- **31. Cocinero:** Una especialización de Empleado encargada de la preparación de los alimentos. Es clave para el flujo operativo cuando entra un nuevo pedido de pastelería o bebidas.
- **32. Mesero:** Clase hija de Empleado que representa al personal de atención directa. Se encarga de gestionar los cambios de estado de las mesas y los consumos, además de conocer qué juegos explicar.
- **33. HistorialMesa:** Es el espacio de trazabilidad que tiene cada mesa para ver su rotación, cuántos consumos ha tenido y los tiempos promedio de ocupación durante el día.

son un monton :( ayua

### 3. Requerimientos funcionales

| Req. Funcional #1        |                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuario(s):</b>       | Cliente, Empleado y Administrador                                                                                                             |
| <b>Título:</b>           | Registro e inicio de sesión de usuarios                                                                                                       |
| <b>Descripción:</b>      | El sistema debe permitir el registro, inicio de sesión y elementos básicos de manejo a los usuarios dependiendo de su rol dentro del sistema. |
| <b>Datos de Entrada:</b> | ID, username, email, password..                                                                                                               |
| <b>Datos de Salida:</b>  | Confirmación/Rechazo del acceso).                                                                                                             |

| Req. Funcional #2 |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Usuario(s):       | Cliente                                                             |
| Título:           | Reserva de mesa                                                     |
| Descripción:      | El sistema debe permitir la reserva de una mesa según su capacidad. |
| Datos de Entrada: | Mesa, número de personas, presencia de menores.                     |
| Datos de Salida:  | Confirmación o rechazo de la reservación.                           |

| Req. Funcional #3 |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Usuario(s):       | Cliente y Mesero                                                         |
| Título:           | Consulta de juegos disponibles para prestamo.                            |
| Descripción:      | El sistema debe permitir consultar los juegos disponibles en inventario. |
| Datos de Entrada: | Inventario de préstamo.                                                  |
| Datos de Salida:  | Lista de juegos disponibles.                                             |

| Req. Funcional #4 |                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario(s):       | Cliente                                                                                                         |
| Título:           | Solicitar préstamo de juego                                                                                     |
| Descripción:      | La El sistema debe permitir a un cliente solicitar un juego para su mesa según sus características específicas. |
| Datos de Entrada: | Juego, mesa, préstamo, inventario de préstamo.                                                                  |
| Datos de Salida:  | Confirmación o rechazo.                                                                                         |

| Req. Funcional #5 |                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario(s):       | Mesero                                                                                                                               |
| Título:           | Solicitud de préstamo de juego para apoyo                                                                                            |
| Descripción:      | La El sistema debe permitir a un mesero solicitar un juego dependiendo del turno, prestamo, número de clientes, inventario y estado. |
| Datos de Entrada: | Juego, préstamo, turno actual, número de clientes, inventario de préstamo.                                                           |
| Datos de Salida:  | Confirmación o rechazo                                                                                                               |

| Req. Funcional #6 |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario(s):       | Cliente y Mesero                                                                    |
| Título:           | Devolución de juegos                                                                |
| Descripción:      | l sistema debe permitir registrar la devolución de un juego y actualizar su estado. |
| Datos de Entrada: | Juego, préstamo, inventario de préstamo, mesa.                                      |
| Datos de Salida:  | Confirmación de la devolución y revisión del estado.                                |

| Req. Funcional #7 |                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario(s):       | Cliente y Empleado                                                                      |
| Título:           | Compra de juegos.                                                                       |
| Descripción:      | El sistema debe permitir la adquisición de un juego y quitarlo de la lista de en venta. |
| Datos de Entrada: | Juego, ID de venta, inventario de venta, comprador.                                     |
| Datos de Salida:  | Confirmación de la compra y actualización de la lista.                                  |

| Req. Funcional #8        |                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuario(s):</b>       | Cliente y Empleado                                                                                                                             |
| <b>Título:</b>           | Consultar info personal                                                                                                                        |
| <b>Descripción:</b>      | La app debe permitir a los empleados y clientes ver su historial de compras realizadas y también consultar sus puntos en el sistema de lealtad |
| <b>Datos de Entrada:</b> | Id Usuario y método de autenticación (password))                                                                                               |
| <b>Datos de Salida:</b>  | Lista de compras realizada con sus detalles respectivos; y sus puntos en el sistema de lealtad                                                 |

| Req. Funcional #9        |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuario(s):</b>       | Cliente y Empleado                                                                                                                   |
| <b>Título:</b>           | Registrarse / iniciar sesión                                                                                                         |
| <b>Descripción:</b>      | La app debe permitir a los empleados y clientes crear un usuario para la app. Esto lo hace con un usuario para login y una password. |
| <b>Datos de Entrada:</b> | Usuario Login y Password                                                                                                             |
| <b>Datos de Salida:</b>  | Confirmación de registro/inicio de sesión                                                                                            |

| Req. Funcional #10       |                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuario(s):</b>       | Cliente y Empleado                                                                                                                                      |
| <b>Título:</b>           | Registrar juego favorito                                                                                                                                |
| <b>Descripción:</b>      | La app debe permitir a los empleados y clientes guardar sus juegos favoritos esto para usar la info para futuras referencias y/o campañas promocionales |
| <b>Datos de Entrada:</b> | Id Usuario y Juego                                                                                                                                      |
| <b>Datos de Salida:</b>  | Confirmación de guardado                                                                                                                                |

| Req. Funcional #11       |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuario(s):</b>       | Empleado                                                                                                                                                                   |
| <b>Título:</b>           | Registrar Juego Difícil Conocido                                                                                                                                           |
| <b>Descripción:</b>      | La app debe permitir a los empleados registrar juegos que conozcan bien para que en un futuro puedan explicarles a los clientes cómo funcionan y facilitar su comprensión. |
| <b>Datos de Entrada:</b> | Id Empleado y Juego                                                                                                                                                        |
| <b>Datos de Salida:</b>  | Confirmación de guardado                                                                                                                                                   |

| Req. Funcional #12       |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuario(s):</b>       | Empleado                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Título:</b>           | Consultar turnos y solicitar cambios                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción:</b>      | La app debe permitir a los empleados revisar sus turnos semanales y permitir solicitar cambios o intercambios de turno con otros empleados (del mismo tipo), dependientes a la decisión del administrador. |
| <b>Datos de Entrada:</b> | Id Empleado y turno a cambiar                                                                                                                                                                              |
| <b>Datos de Salida:</b>  | Datos de los turnos (horario semanal) y confirmación de solicitud de cambio                                                                                                                                |

| Req. Funcional #13       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuario(s):</b>       | Administrador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Título:</b>           | Manejar inventario de juegos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción:</b>      | La app debe permitir al admin consultar y modificar el estado de los juegos (nuevo, bueno, faltan piezas, desaparecido, etc.), su historial de préstamos y su disponibilidad. También debe permitir mover juegos entre inventario de venta e inventario de préstamo (reparar un juego), comprar unidades/copias nuevas o reabastecer inventario. |
| <b>Datos de Entrada:</b> | Id Juego, datos nuevos (estado, cantidad de copias, y demás)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Datos de Salida:</b>  | Información detallada del juego y su historial Confirmación de cambio en el registro                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Req. Funcional #14       |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuario(s):</b>       | Administrador                                                                                                                                                                     |
| <b>Título:</b>           | Manejar Menú de platillos                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción:</b>      | La app debe permitir al admin agregar nuevos platillos al menú o aprobar sugerencias hechas por los empleados. (no se menciona retirar en el documento pero se puede implementar) |
| <b>Datos de Entrada:</b> | info del platillo                                                                                                                                                                 |
| <b>Datos de Salida:</b>  | Confirmación de cambio en el registro                                                                                                                                             |

| Req. Funcional #15       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuario(s):</b>       | Administradores                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Título:</b>           | Manejar Menú de platillos                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción:</b>      | La app debe permitir al admin acceso a un informe detallado de todas las ventas, separadas por los diferentes rubros (juegos y comida), fechas en diferentes granularidades (diaria, semanal y mensual), así como la posibilidad de ver estos valores de ventas segregados por costo, impuestos y propinas. |
| <b>Datos de Entrada:</b> | info del platillo                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Datos de Salida:</b>  | Confirmación de cambio en el registro                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Req. Funcional #16       |                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuario(s):</b>       | Cliente                                                                                                                       |
| <b>Título:</b>           | Compra de productos de cafetería                                                                                              |
| <b>Descripción:</b>      | El sistema debe permitir que un cliente compre productos disponibles de la cafetería, calculando el valor total de la compra. |
| <b>Datos de Entrada:</b> | iID cliente, producto, cantidad.                                                                                              |
| <b>Datos de Salida:</b>  | Confirmación/rechazo de la compra, total a pagar.                                                                             |

| Req. Funcional #17       |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuario(s):</b>       | Cliente.                                                                                     |
| <b>Título:</b>           | Compra de juegos de mesa.                                                                    |
| <b>Descripción:</b>      | El sistema debe permitir que un cliente compre juegos disponibles en el inventario de venta. |
| <b>Datos de Entrada:</b> | ID cliente, ID juego, cantidad.                                                              |
| <b>Datos de Salida:</b>  | Confirmación/rechazo de la compra, total a pagar, actualización del inventario.              |

| Req. Funcional #18       |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuario(s):</b>       | Cliente, Empleado.                                                                             |
| <b>Título:</b>           | Préstamo de juegos para mesa.                                                                  |
| <b>Descripción:</b>      | El sistema debe permitir registrar el préstamo de juegos disponibles para uso dentro del café. |
| <b>Datos de Entrada:</b> | ID cliente, ID juego, cantidad, mesa.                                                          |
| <b>Datos de Salida:</b>  | Confirmación/rechazo del préstamo, actualización de disponibilidad.                            |

| Req. Funcional #19       |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuario(s):</b>       | Cliente.                                                                                                                                                        |
| <b>Título:</b>           | Uso de bono de descuento.                                                                                                                                       |
| <b>Descripción:</b>      | El sistema debe permitir que un cliente use un bono de descuento obtenido en un torneo amistoso para una compra posterior, sin acumularlo con otros descuentos. |
| <b>Datos de Entrada:</b> | ID cliente, compra, bono disponible.                                                                                                                            |
| <b>Datos de Salida:</b>  | Confirmación/rechazo del uso del bono, total con descuento aplicado.                                                                                            |

| Req. Funcional #20       |                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Usuario(s):</b>       | Empleado, administrador.                                                                                           |
| <b>Título:</b>           | Consultar historial de ventas.                                                                                     |
| <b>Descripción:</b>      | El sistema debe permitir consultar las ventas realizadas en el café para revisar el consumo de productos y juegos. |
| <b>Datos de Entrada:</b> | Fecha, tipo de venta, ID cliente opcional.                                                                         |
| <b>Datos de Salida:</b>  | Lista de ventas encontradas, subtotal y total de cada venta.                                                       |

#### 4. Restricciones generales

- **Plataforma de ejecución:** El programa será desarrollado para funcionar en portátiles y tabletas, para que sea algo de fácil acceso para personal y clientes.
- **2. Tipo de aplicación:** El proyecto se implementa como una app de software enfocada en la gestión operativa del café.
- **3. Persistencia de información:** El sistema debe asegurar que se pueden recuperar los consumos en caso de situaciones extraordinarias y que puede almacenar toda la información requerida.
- **4. Acceso al sistema:** El sistema está restringido a usuarios no registrados o que intentan acceder a elementos fuera de su rol.
- **5. Interfaz de uso:** Debe ser una interfaz simple, intuitiva y muy manipulable, para facilitar el uso.
- **6. Entorno de uso:** El sistema está diseñado para ser usado solo en el café, por lo que debe bloquearse fuera del entorno.
- **7. Organización por módulos:** Los módulos están conectados entre sí, para poder hacer un inventario unificado y más accesible.
- **8. Disponibilidad de datos:** La información del sistema debe mantenerse por mecanismos de carga y guardado.
- **9. Escalabilidad:** Se logra esta gracias a la herencia, lo que permite añadir nuevos tipos de elementos, sin tener que cambiar las estructuras de inventario.

- **10. Enfoque del proyecto:** Debe ser un sistema funcional, a modo de prototipo que permita algunas integraciones externas para constante implementación o mejora.



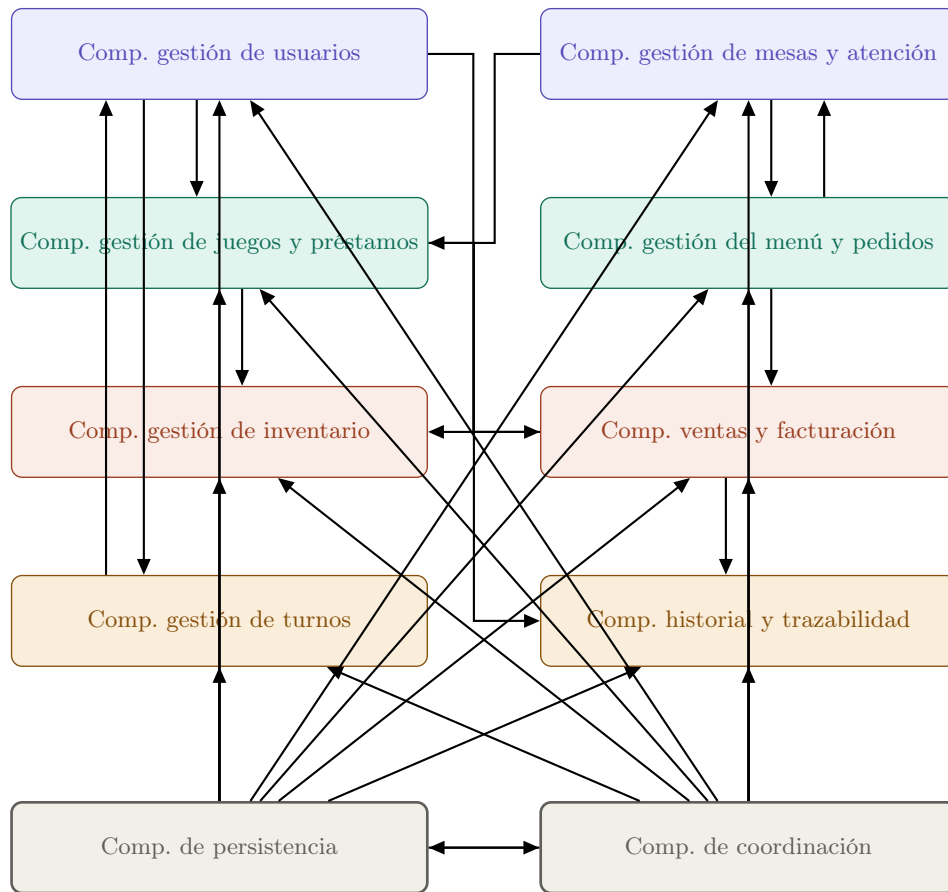
## 5. Casos de prueba

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso 1  | <p><b>Objetivo:</b> validar préstamo de juego exitoso</p> <p><b>Precondiciones:</b> que la mesa se encuentre disponible, que exista el juego dentro del inventario y tenga existencias.</p> <p><b>Entrada:</b> cliente solicita préstamo de un juego válido y se genera un objeto de consumo vinculado a la mesa.</p> <p><b>Resultado esperado:</b> Se crea el objeto de consumo, se registra y se cambian los estados del juego.</p>   |
| Caso 2  | <p><b>Objetivo:</b> validar rechazo de préstamo por número de jugadores</p> <p><b>Precondiciones:</b> mesa con número de personas fuera del rango permitido del juego</p> <p><b>Entrada:</b> cliente solicita préstamo de un juego incompatible</p> <p><b>Resultado esperado:</b> el sistema rechaza el préstamo</p>                                                                                                                    |
| Caso 3  | <p><b>Objetivo:</b> validar rechazo de préstamo por edad</p> <p><b>Precondiciones:</b> mesa con niños o jóvenes, juego con restricción de edad</p> <p><b>Entrada:</b> cliente solicita préstamo de ese juego</p> <p><b>Resultado esperado:</b> el sistema no permite el préstamo</p>                                                                                                                                                    |
| Caso 4  | <p><b>Objetivo:</b> validar control de disponibilidad de juegos</p> <p><b>Precondiciones:</b> todas las copias del juego están prestadas</p> <p><b>Entrada:</b> cliente intenta solicitar ese juego</p> <p><b>Resultado esperado:</b> el sistema indica que no hay disponibilidad y no permite el préstamo</p>                                                                                                                          |
| Caso 5  | <p><b>Objetivo:</b> validar préstamo de juego difícil con mesero capacitado</p> <p><b>Precondiciones:</b> existe un juego difícil y un mesero capacitado en ese juego</p> <p><b>Entrada:</b> cliente solicita préstamo del juego difícil</p> <p><b>Resultado esperado:</b> el sistema permite el préstamo e indica el mesero que puede explicarlo</p>                                                                                   |
| Caso 6  | <p><b>Objetivo:</b> validar venta de cafetería</p> <p><b>Precondiciones:</b> existe un objeto de Consumo en la mesa</p> <p><b>Entrada:</b> se seleccionan productos de la categoría "Comida" o "Bebida" y se meten dentro del registro de consumo</p> <p><b>Resultado esperado:</b> la venta se registra con impuesto al consumo y propina</p>                                                                                          |
| Caso 7  | <p><b>Objetivo:</b> validar restricción de bebida alcohólica</p> <p><b>Precondiciones:</b> mesa con niños</p> <p><b>Entrada:</b> se intenta vender una bebida alcohólica</p> <p><b>Resultado esperado:</b> el sistema rechaza la venta</p>                                                                                                                                                                                              |
| Caso 8  | <p><b>Objetivo:</b> validar restricción de bebida caliente con juego de acción</p> <p><b>Precondiciones:</b> la mesa tiene un juego de categoría cuya categoría es "Acción" o "Destreza física"</p> <p><b>Entrada:</b> se intenta agregar un producto de tipo "Bebida Caliente" al objeto de consumo</p> <p><b>Resultado esperado:</b> el sistema no permite la venta y muestra una alerta de seguridad basada en los ítems activos</p> |
| Caso 9  | <p><b>Objetivo:</b> validar el cierre de cuenta</p> <p><b>Precondiciones:</b> la mesa tiene un juego de acción activo dentro de consumo que tiene un pedido y un préstamo</p> <p><b>Entrada:</b> Se entrega la cuenta al cliente</p> <p><b>Resultado esperado:</b> el sistema registra los datos de transacción y la hora, mientras que cambia el estado de la mesa, a "Necesita limpieza/Sucia"</p>                                    |
| Caso 10 | <p><b>Objetivo:</b> validar restricción de acceso a funciones administrativas a los administradores</p> <p><b>Precondiciones:</b> existen en el sistema un empleado y un gerente</p> <p><b>Entrada:</b> el empleado intenta modificar el stock global en el Inventario o cancelar un registro de Consumo</p> <p><b>Resultado esperado:</b> el sistema no permite el cambio y muestra el mensaje "Permisos insuficientes"</p>            |
| Caso 11 | <p><b>Objetivo:</b> validar el control del tiempo por el que se prestan los juegos</p> <p><b>Precondiciones:</b> un juego está vinculado al consumo de la mesa a la que está unida</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 6. Restricciones de dominio o limitaciones de

- 1. Rango de jugadores por juego: Solo un jugador puede estar en una mesa si la cantidad de personas se encuentra dentro del rango mínimo y máximo permitido.
- 2. Restricción de edad para juegos: Un jugador que sobrepase o no alcance la edad mínima requerida para estar en la mesa no es compatible.
- 3. Límite de juegos por mesa: Solo pueden haber 2 juegos por mesa prestados simultáneamente.
- 4. Disponibilidad para préstamo: Un juego solo puede estar disponible si hay al menos una copia disponible en el inventario.
- 5. Disponibilidad para venta: Un juego solo puede venderse si hay una copia disponible en el inventario de venta.
- 6. Restricción de alcohol: Un menor de edad no puede recibir bebidas alcoholicas, tampoco se puede en mesas en las que haya al menos uno.
- 7. Estado del pedido: Se revisa el estado del pedido de un cliente, no puede modificarse, pues, no se deben ni agregar o eliminar productos después del cierre del pedido.
- 8. Préstamo condicionado al mesero: Un mesero no puede solicitar un juego si se encuentra en turno y aún tiene clientes activos.
- 9. Consistencia del inventario: Toda operación, devolución o venta debe verse reflejada en la actualización instantánea del inventario al que corresponde y al conjunto, además de la creación de una marca dentro del historial.
- 10. Capacidad operativa de los turnos: Un turno solo se considera aceptable si al menos hay un cocinero y dos meseros para atender el establecimiento.
- 11. Unicidad del usuario: Cada usuario actúa como elemento único dentro del sistema, mediante información de registro y usuario, para ser identificado como "elemento" único dentro del sistema.
- 12. Valores monetarios: Solo se pueden aceptar las transacciones con valores positivos, dentro de precios, subtotales, impuestos y descuentos.

## 7. Identificación de los componentes SW



**Leyenda:** ■ Usuarios/Mesas ■ Juegos/Menú ■ Inventario/Ventas ■ Turnos/Historial ■ Núcleo  
 —> Relación funcional

## 8. Identificación de responsabilidades

| #  | Responsabilidad                                                  | Componente SW                               |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | Registro de usuarios                                             | Componente de gestión de usuarios           |
| 2  | Inicio de sesión                                                 | Componente de gestión de usuarios           |
| 3  | Autenticación de credenciales                                    | Componente de gestión de usuarios           |
| 4  | Administración de clientes                                       | Componente de gestión de usuarios           |
| 5  | Administración de empleados                                      | Componente de gestión de usuarios           |
| 6  | Gestión de rol de administrador                                  | Componente de gestión de usuarios           |
| 7  | Actualización de datos del usuario                               | Componente de gestión de usuarios           |
| 8  | Gestión de puntos de fidelidad                                   | Componente de gestión de usuarios           |
| 9  | Registro de juegos favoritos de los clientes                     | Componente de gestión de usuarios           |
| 10 | Juegos conocidos por cada uno de los meseros                     | Componente de gestión de usuarios           |
| 11 | Reserva de mesas                                                 | Componente de gestión de mesas y atención   |
| 12 | Control cantidades máximas y mínimas de personas en las mesas    | Componente de gestión de mesas y atención   |
| 13 | Validación aforo máximo y mínimo                                 | Componente de gestión de mesas y atención   |
| 14 | Asociación de los juegos a la mesa de la que han sido pedidos    | Componente de gestión de mesas y atención   |
| 15 | Generador de pedidos según la mesa                               | Componente de gestión de mesas y atención   |
| 16 | Control de cantidad de personas en una mesa                      | Componente de gestión de mesas y atención   |
| 17 | Finalización de proceso de atención (tras el pago)               | Componente de gestión de mesas y atención   |
| 18 | Consulta de disponibilidad de los juegos                         | Componente de gestión de juegos y préstamos |
| 19 | Validación de cantidad de personas por juego                     | Componente de gestión de juegos y préstamos |
| 20 | Validación de restricción por edades                             | Componente de gestión de juegos y préstamos |
| 21 | Registro de préstamos                                            | Componente de gestión de juegos y préstamos |
| 22 | Registro de devoluciones                                         | Componente de gestión de juegos y préstamos |
| 23 | Cantidad máxima juegos por mesa                                  | Componente de gestión de juegos y préstamos |
| 24 | Consulta de inventarios (elementos en venta)                     | Componente de gestión de juegos y préstamos |
| 25 | Consulta del inventario de préstamo de productos                 | Componente de gestión de inventario         |
| 26 | Consulta de disponibilidad para préstamo                         | Componente de gestión de inventario         |
| 27 | Actualización de cantidades disponibles                          | Componente de gestión de inventario         |
| 28 | Actualización de cantidades disponibles                          | Componente de gestión de inventario         |
| 29 | Actualización del estado físico de los juegos                    | Componente de gestión de inventario         |
| 30 | Transferencia de juegos entre inventarios (ej; préstamo a venta) | Componente de gestión de inventario         |
| 31 | Gestión de productos del menú                                    | Componente de gestión de inventario         |
| 32 | Agregar productos a un pedido                                    | Componente de gestión de inventario         |
| 33 | Eliminar productos de un pedido                                  | Componente de gestión de inventario         |
| 34 | Validar que las bebidas alcoholicas no van a mesas con menores   | Componente de gestión de inventario         |
| 35 | Gestión de alérgenos con los productos                           | Componente de gestión de inventario         |
| 36 | Cierre de pedidos del menú de pastelería y bebida                | Componente de gestión de inventario         |
| 37 | Registro de ventas de productos del menú                         | Ventas y facturación                        |
| 38 | Registro de ventas de los productos de pastelería o bebidas      | Ventas y facturación                        |
| 39 | Cálculo del IVA en juegos                                        | Ventas y facturación                        |
| 40 | Cálculo del impuesto al consumo                                  | Ventas y facturación                        |
| 41 | Cómputo de propina                                               | Ventas y facturación                        |
| 42 | Aplicación de rebajas                                            | Ventas y facturación                        |
| 43 | Cálculo del total de la venta                                    | Ventas y facturación                        |
| 44 | Distribución de turnos                                           | Gestión de turnos                           |
| 45 | Visualización de turnos                                          | Gestión de turnos                           |
| 46 | Petición de cambio de turno                                      | Gestión de turnos                           |
| 47 | Verificación de personal mínimo por turno                        | Gestión de turnos                           |
| 48 | Almacenamiento histórico de ventas                               | Historial y trazabilidad                    |
| 49 | Almacenamiento histórico de préstamos                            | Historial y trazabilidad                    |
| 50 | Consulta de registros por fecha                                  | Historial y trazabilidad                    |
| 51 | Monitoreo de actividades ejecutadas                              | Historial y trazabilidad                    |
| 52 | Almacenamiento de usuarios                                       | Persistencia                                |
| 53 | Almacenamiento de inventario                                     | Persistencia                                |
| 54 | Almacenamiento de ventas                                         | Persistencia                                |
| 55 | Almacenamiento de préstamos                                      | Persistencia                                |
| 56 | Carga de datos del sistema                                       | Persistencia                                |
| 57 | Arranque del sistema                                             | Coordinación                                |
| 58 | Unificación de componentes                                       | Coordinación                                |
| 59 | Registro centralizado de ventas y préstamos                      | Coordinación                                |
| 60 | Supervisión de aforo total del café                              | Coordinación                                |

## 9. Colaboraciones

- **1. Componente de gestión de usuarios** colabora con el componente de gestión de turnos para asociar empleados a los turnos y permitir o denegar solicitudes de cambio de horario.
- **2. Componente de gestión de usuarios** Necesita a componente de gestión de juegos y préstamos para identificar qué cliente o empleado realiza un préstamo o devolución.
- **3. Componente de gestión de usuarios** Colabora el componente de ventas y facturación porque las ventas deben quedar asociadas a un comprador.
- **4. Componente de gestión de usuarios** Colabora con el componente de historial y trazabilidad para consultar compras, préstamos y preferencias.
- **5. Componente de gestión de mesas y atención** Colabora con el componente de gestión de juegos y préstamos para validar si una mesa cumple con las normas para recibir un juego.
- **6. Componente de gestión de mesas y atención** Colabora con el componente de gestión del menú y pedidos para que cada pedido sea creado y llegue a dónde pertenece.
- **7. Componente de gestión de mesas y atención** Colabora con el componente de ventas y facturación al momento de cerrar el consumo de una mesa.
- **8. Componente de gestión de mesas y atención** Colabora con el componente de coordinación para validar la capacidad del café antes de permitir el ingreso de clientes.
- **9. Componente de gestión de juegos y préstamos** Colabora con el componente de gestión de inventario para verificar la disponibilidad de juegos y actualizar cantidades durante préstamos y devoluciones.
- **10. Componente de gestión de juegos y préstamos** Colabora con el componente de historial y trazabilidad para registrar la información histórica de cada préstamo realizado.
- **11. Componente de gestión de juegos y préstamos** Colabora con el componente de gestión de mesas y atención para controlar el límite de juegos activos por cada mesa.
- **12. Componente de gestión de juegos y préstamos** Colabora con el componente de gestión de usuarios para identificar si hay cliente o mesero y así aplicar la lógica necesaria.
- **13. Componente de gestión de inventario** Colabora con el componente de ventas y facturación porque toda venta de juegos debe descontar dependiendo del inventario en venta.
- **14. Componente de gestión de inventario** Colabora con el componente de gestión de juegos y préstamos al controlar el inventario destinado al préstamo de juegos.
- **15. Componente de gestión de inventario** Colabora con el componente de persistencia para guardar y recuperar el estado actualizado de los inventarios del sistema.
- **16. Componente de gestión de inventario** Colabora con el componente de coordinación porque el sistema central integra y mantiene sincronizados los inventarios de venta y préstamo.
- **17. Componente de gestión del menú y pedidos** Colabora con el componente de gestión de mesas y atención para asociar productos y restricciones de consumo a la mesa correspondiente.
- **18. Componente de gestión del menú y pedidos** Colabora con el componente de ventas y facturación para convertir un pedido cerrado en una venta de cafetería.
- **19. Componente de gestión del menú y pedidos** Colabora con el componente de gestión de usuarios porque clientes y empleados pueden realizar compras de productos del menú.
- **20. Componente de gestión del menú y pedidos** Colabora con el componente de historial y trazabilidad para permitir seguimiento de pedidos y ventas asociadas.
- **21. Componente de ventas y facturación** Colabora con el componente de gestión de usuarios para asociar cada venta con el comprador correspondiente.
- **22. Componente de ventas y facturación** Colabora con el componente de gestión de inventario para actualizar las cantidades disponibles luego de una venta.
- **23. Componente de ventas y facturación** Colabora con el componente de historial y trazabilidad para registrar las ventas y permitir consultas posteriores.
- **24. Componente de ventas y facturación** Colabora con el componente de persistencia para almacenar de forma permanente las ventas realizadas.
- **25. Componente de gestión de turnos** Colabora con el componente de gestión de usuarios para identificar empleados, asignar horarios y procesar solicitudes de cambio.
- **26. Componente de gestión de turnos** Colabora con el componente de gestión de mesas y atención para determinar la disponibilidad operativa del personal durante el servicio.
- **27. Componente de gestión de turnos** Colabora con el componente de coordinación porque el sistema central puede validar si existen condiciones mínimas de operación en un turno.
- **28. Componente de historial y trazabilidad** Colabora con el componente de gestión de juegos y préstamos para enlistar, consultar o verificar préstamos y su estado.

- **29. Componente de historial y trazabilidad** Colabora con el componente de ventas y facturación para registrar consultas por fecha y/o tipo.
- **30. Componente de historial y trazabilidad** Colabora con el componente de persistencia para conservar los requisitos históricos entre sesiones del sistema.
- **31. Componente de persistencia** Colabora con el componente de usuarios para guardar y cargar información de los usuarios registrados.
- **32. Componente de persistencia** Colabora con el componente de gestión de inventario para almacenar el estado de inventarios de venta y préstamo.
- **33. Componente de persistencia** Colabora con el componente de ventas y facturación para conservar el registro de ventas.
- **34. Componente de persistencia** Colabora con el componente de juegos y prestamos para guardar y recuperar la información de los prestamos.
- **35. Componente de coordinación** Colabora con el componente de persistencia para ejecutar la carga inicial y el guardado de la información en el sistema.
- **36. Módulo de gestión de usuarios** Colabora con el componente de mesas y atención para controlar la capacidad total e ingreso de clientes al café.
- **37. Componente de coordinación** Colabora con el componente de historial y trazabilidad para registrar las ventas y préstamos realizados.
- **38. Componente de coordinación** Colabora con el componente de ventas y facturación al cerrar pedidos y registrar todas las ventas del sistema.

## 10. Historias de usuario

son los archivos adjuntados por separado